

1. КРИПТОГРАФІЧНІ ПРИМІТИВИ ТА МОДЕЛЬ ШИФРУВАННЯ

Криптографічна архітектура AEGIS базується на сучасних примітивах з високою гібридною постквантовою стійкістю:

ФУНКЦІЯ	ПРИМІТИВ / АЛГОРИТМ	СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА РОЗМІР КЛЮЧА
Обмін ключами (KEX)	X25519 (Еліптична крива)	Ефемерні ключі ECDH 256-біт у RAM
Підпис та ідентичність	Ed25519	Неперсистентні пари ключів автентифікації
Симетричне шифрування	ChaCha20-Poly1305 / AES-256-GCM	AEAD з унікальним 96-бітним Nonce на пакет
Деривація ключа (KDF)	HKDF-SHA256 / Argon2id	Динамічна сіль ентропії (Memory-hard)

Протокол Double-Ratchet (Forward & Break-in Secrecy)

Ланцюжок ключів оновлюється для кожного повідомлення. Компрометація ключа сеансу не впливає на минулі або майбутні дані.

2. ЗАХИСТ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ (ІЗОЛЯЦІЯ RAM ТА ANTI-FORENSICS)

- Суворе нульове персистентність:** ОС забороняє виклики `SharedPreferences`, `SQLite` та запис кешу на накопичувач.
- Захист від Swapping:** Блокування RAM через `mlock()` запобігає скиданню пам'яті у SWAP або гібернацію.
- Очищення пам'яті (Zeroize):** Нативна реалізація `Zeroize` у Rust/C++. Буфери ключів та повідомлень перезаписуються нулями (`0x00`).
- Захист від Cold Boot:** Апаратний таймер (3 хв бездіяльності) знищує вказівники ключів та викликає `exit(0)`.

3. НАТИВНИЙ ЗАХИСТ ANDROID (ЗАХИСТ НА РІВНІ ОС)

Поверхня атаки UI (FLAG_SECURE)

Примусовий прапор `WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE`. Блокує скриншоти/запис та очищає буфер у меню задач.

Динамічний PIN та захист від примусу (DURESS & KILL)

Пароль сеансу є динамічним. Введення **БУДЬ-ЯКОГО валідного PIN**, окрім основного ключа, відкриває фальшиву панель ("Нотатки"). Панічний код (наприклад, `0000`) негайно очищає RAM та завершує процес.

4. АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖЕВОГО ТРАНСПОРТУ ТА СТРИБОК ЧАСТОТИ (FREQUENCY HOPPING)

AEGIS містить динамічний транспортний перемикач з функцією стрибкоподібної перебудови частоти:

РЕЖИМ ТРАНСПОРТУ	СТЕК ПРОТОКОЛІВ	РЕАЛІЗАЦІЯ ТА СТІЙКІСТЬ
Вбудований Tor v3	v3 Hidden Services (.onion) + Obfs4	Максимальна анонімність на рівні IP, обхід національних DPI-брандмауерів.
Прямий WAN P2P	Kademlia DHT + STUN / WebRTC	Розподілена P2P-маршрутизація з мінімальною затримкою без центральних серверів.
Локальна мережа (LAN/BT)	Wi-Fi Direct / Multicast UDP / Bluetooth Mesh	Зв'язок без Інтернету для особистих зустрічей.
Стрибок частоти (Frequency Hopping)	Авто-перемикання + Snowflake / Pluggable Transports	Динамічна зміна каналів та протоколів у реальному часі при блокуванні DPI або перешкодах.

Регулювання стрибка частоти

При блокуванні DPI AEGIS безшовно перемикається з Tor v3 на WebRTC/Snowflake та мережу Bluetooth/Wi-Fi без розриву E2EE-сеансу.

5. СТЕГANOГРАФІЧНИЙ МОДУЛЬ (СТЕГANOГРАФІЯ В ТЕКСТІ)

- Приховане кодування:** Приховування публічних ключів та зашифрованих даних у природному тексті (вірші, проза).
- Utf-8 Zero-Width Mapping:** Перетворення байтів у невидимі символи Unicode (`U+200B`, `U+200C`) всередині тексту.
- Ентропійно-стійкий аналіз:** Обходить DPI-сканери контенту та статистичний стеганоаналіз.

6. МАТРИЦЯ АУДИТУ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

ВЕКТОР ЗАГРОЗИ	ЗАСТОСОВАНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ	СТАТУС ВІДПОВІДНОСТІ
Фізичне вилучення розблокованого телефону	Динамічний DURESS (Приманка), Kill Switch (`0000`) та Таймер 3 хв	ВІДПОВІДАЄ
Постмортем криміналістичний аналіз диска (NAND)	Архітектура нульової персистентності (0 байт записано)	ВІДПОВІДАЄ
Перехоплення / Прослуховування глобальної мережі	Стрибок частоти мережі, Маршрутизація Tor v3 + Double-Ratchet E2EE	ВІДПОВІДАЄ
Атака зі зняттям дампу пам'яті RAM (Cold Boot)	Виклики `mlock` та автоматичний Zeroize у Rust	ВІДПОВІДАЄ

Ресурси аудиту та офіційна документація Ares Maxima:
<https://ua.aresmaxima.com/aegis-p2p/>